

《编译原理》实验报告

姓名：李经雄

学院：计算机科学与技术学院

专业：计算机科学与技术

邮箱：3220105346@zju.edu.cn

报告日期：2024. 6. 8

Bonus 1 Lexer & Parser, DIY

一 实验内容

1. 词法分析

- 通过 `Lexer` 类逐字符读取源代码，跳过空白与注释，识别 SysY 语言的关键字、标识符、整数常量以及运算符或分隔符。
- 每个记号（`Token`）包含类型、字符串或数值、所在行号，支持 `peek` 与 `next` 操作，便于语法分析器查看下一个记号。

2. 递归下降语法分析

- `Parser` 按 SysY 文法递归地构建 AST，包含编译单元、变量/函数定义、语句和表达式等规则。
- 表达式部分采用 `parseBinary` 搭配优先级表处理运算符结合性，支持括号、函数调用和数组下标等结构。

3. AST 构建与打印

- 所有 AST 节点继承自 `Node`，在构造时保存当前行号，并实现 `to_string` 与 `get_children` 便于调试。
- `print_tree` 可以缩进形式直观输出语法树。

二 亮点与个性化实现

- **行号追踪和错误定位**：Lexer 在读取字符时维护行号，Parser 构造节点时保存该行号，使得后续语义分析与错误报告能精准地指出源代码位置。
- **表达式优先级解析**：通过 `parseBinary` 中的递归与优先级表实现算符优先级处理，逻辑清晰，易于扩展新的运算符。
- **初始化列表解析**：`parseInitval` 能递归解析花括号包围的复合初始化器，支持多层嵌套数组的初值。

三 AI工具使用

- ChatGPT：将框架代码交给ChatGPT分析，并让他解释代码框架的思路和我所需要完成的任务。描述待完成工作并让ChatGPT生成可以采取的实现形式供参考
- Copilot：辅助完成代码实现和注释